

Лабораторная работа №11

Тема: Комбинированные вычислительные процессы.

Цель: Организовать вычислительные процессы при помощи Pascal.

Оборудование: ПК, компилятор Pascal.

Постановка задачи:

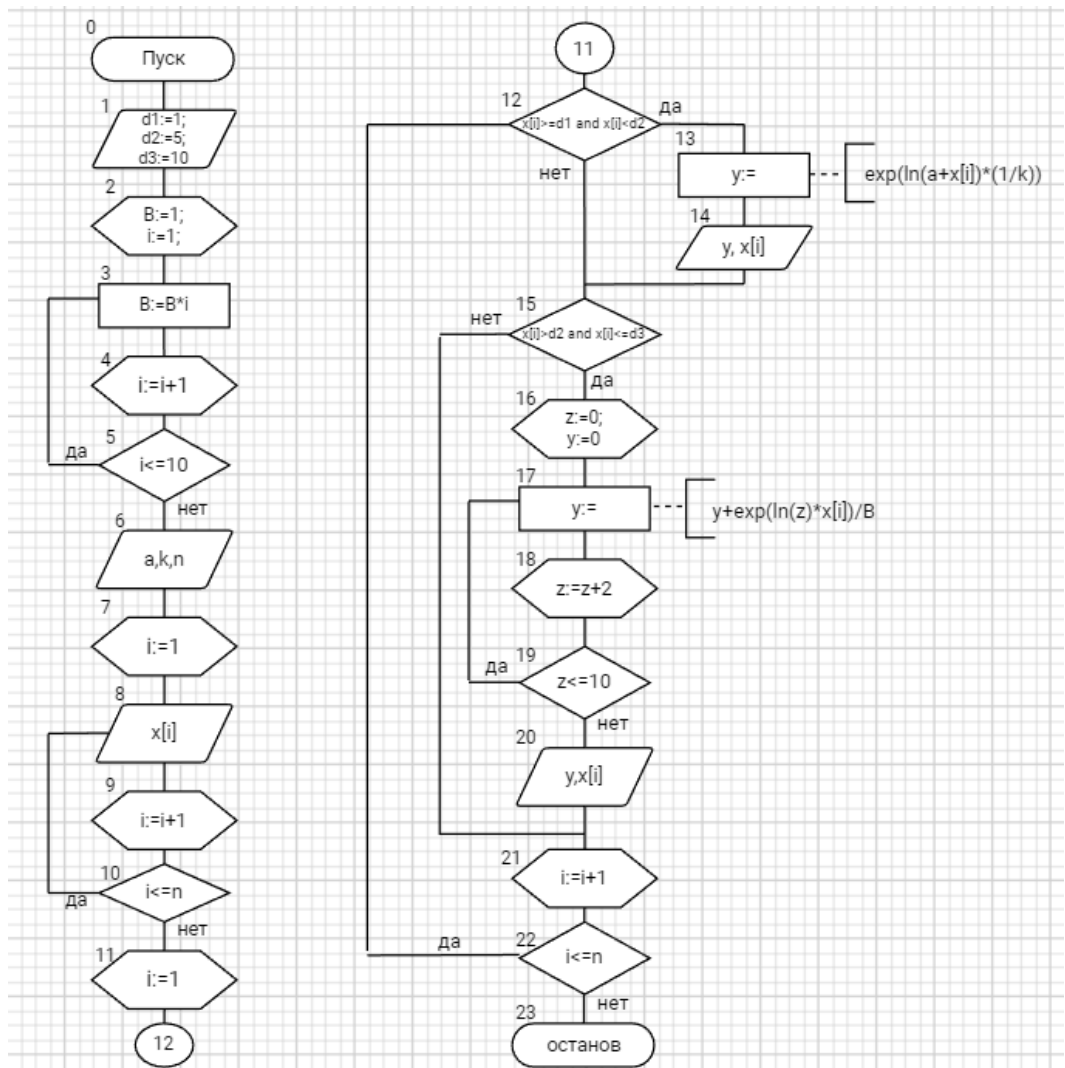
Дан массив чисел X , который состоит из элементов X_i , где $i = 1 \div n$ (шаг по Z равен 2). Для элементов массива, попавших в заданный диапазон вычислить:

$$y = \begin{cases} \sqrt[k]{a+x_i} & \text{при } d_1 \leq x_i < d_2 \\ \sum_{z=0}^{10} \frac{z^{x_i} + x_i}{10} & \text{при } d_2 < x_i \leq d_3 \end{cases}$$

Математическая модель:

$$y = \begin{cases} \sqrt[k]{a+x_i} & \text{при } d_1 \leq x_i < d_2 \\ \sum_{z=0}^{10} \frac{z^{x_i} + x_i}{10} & \text{при } d_2 < x_i \leq d_3 \end{cases}$$

Блок-схема



Список идентификаторов:

Имя	Тип	Смысл
x[i]	integer	Массив
z	integer	параметр цикла, аргумент
k	integer	Входная переменная
a	integer	Входная переменная
i	integer	индекс элемента массива, параметр цикла
n	integer	Входная переменная
B	integer	Факториал
d1	integer	Постоянная
d2	integer	Постоянная
d3	integer	Постоянная
y	real	Результирующая переменная

Программа

```
var x:array[1..100]of integer;
    z,k,a,i,n,B,d1,d2,d3:integer;
    y:real;
begin
    d1:=1;
    d2:=5;
    d3:=10;
    B:=1;
    for i:= 1 to 10 do
        B:=B*i;
    writeln('Введите число а, степень, и количество элементов');
    readln(a,k,n);
    writeln('Введите элементы массива');
    for i:=1 to n do
        readln(x[i]);
    for i:=1 to n do
        begin
            if (x[i]>=d1) and (x[i]<d2) then
                begin
                    y:=exp(ln(a+x[i])*(1/k));
                    writeln('y=',y,' ','x=',x[i]);
                end
            else
                if (x[i]>d2) and (x[i]<=d3) then
                    begin
                        z:=0;
                        y:=0;
                        while z<=10 do
                            begin
                                y:=y+(exp(ln(z)*x[i])+x[i])/B;
                                z:=z+2;
                            end;
                        writeln('y=',y,' ','x=',x[i]);
                    end;
                end;
        end;
    end.
```

Результат программы

Окно вывода

```
Введите число а, степень, и количество элементов
5
3
4
Введите элементы массива
6
5
8
3
y=0.361826499118166 x=6
y=32.6616710758378 x=8
y=2 x=3
```

Анализ:

Для реализации поставленной задачи был использован комбинированный вычислительный процесс. Где первой частью является разветвляющийся вычислительный процесс, а второй детерминированный вычислительный процесс с управлением по аргументу для вычисления суммы. Также была введена промежуточная переменная

Вывод: В ходе лабораторной работы я организовала вычислительный процесс при помощи Pascal и научилась работать с комбинированным вычислительным процессом.